

MANUEL RIVAS BAEZA

GNSS Systems Engineer | RF Specialist | Hardware Developer

 rivasbaezamanuel@gmail.com

 693 568 858

 Tortosa (Tarragona), España

 github.com/Manuel77-source

◆ Perfil Profesional

Ingeniero autodidacta (23 años) especializado en sistemas GNSS, navegación satelital, y hardware/RF. **7 años de experiencia práctica** en desarrollo de proyectos complejos desde cero. Portfolio técnico verificable con demostraciones de:

- Multi-GNSS fusion systems (precisión 4.5mm demostrada)
- FPGA/chip design (computación neuromórfica)
- Criptografía cuántica (SAT solving, PN-P theory)
- Análisis COTS (aerospace/defense - 64 páginas)
- PLC/automatización industrial
- RF/radar systems

Método de trabajo: investigación autodidacta + prototipado iterativo + validación con datos reales. Todo el código disponible en GitHub para verificación.

◆ Proyectos Destacados



MULTIGNSS 5G FUSION SYSTEM (2026)

github.com/Manuel77-source/MultiGNSS_5G_Fusion →

Sistema de posicionamiento multi-constelación con precisión milimétrica

TECNOLOGÍA:

- Fusión GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou con algoritmo de pesos dinámicos
- Integración 5G para cobertura indoor (seamless transition)
- Python (NumPy, SciPy, Matplotlib) para simulación y análisis

RESULTADOS DEMOSTRADOS:

- **Precisión outdoor:** ~5mm
- **Precisión indoor:** ~10mm
- **Precisión promedio:** 4.5mm
- **Cobertura:** 100% (outdoor + indoor)
- **Validación:** 100 puntos de simulación (Madrid, coordenadas reales)

COMPARACIÓN CON IRIS²:

Métrica	IRIS²	MultiGNSS Fusion
Precisión	100mm	4.5mm (20x mejor)
Coste	€6B	€0 (satélites existentes)
Tiempo deploy	10 años	Inmediato
Satélites nuevos	Sí, 290 nuevos	No necesario

PROPUESTA: Presentada a AGORA GNSS tras asistir a SPACE WEEK 2026



NEURO-09 MINI CHIP DESIGNER (2024-2025)

github.com/Manuel77-source/NEURO09_ChipDesigner →

Diseñador de chips para computación neuromórfica

TECNOLOGÍA:

- Arquitectura de bajo consumo para edge computing
- Implementación en FPGA (Xilinx, Lattice, Gowin)
- Optimizado para procesamiento distribuido

APLICACIONES:

- Sistemas embebidos
- IoT/edge AI
- Procesamiento en tiempo real



ANOMALY DETECTOR - GRAY ZONE ANALYSIS (2024)

github.com/Manuel77-source/Anomaly_Detector_GrayZone →

Sistema de detección de anomalías en datos científicos

TECNOLOGÍA:

- Análisis estadístico avanzado de patrones
- Python (machine learning, visualización)
- Detección de "gray zones" en datasets complejos

APLICACIONES:

- Validación de datos GNSS
- Quality control en sistemas de navegación
- Detección de interferencias/jamming



SAT SOLVER - PN-P THEORY (2023-2024)

github.com/Manuel77-source/SAT_Solver_PN_P_Theory →

Nuevo enfoque al problema SAT con restricción $PN-P = 0.9$

TECNOLOGÍA:

- Teoría de números aplicada
- Lógica formal (Russell, Gödel)
- Matemáticas nivel MIT

APLICACIONES:

- Criptografía cuántica
- Seguridad de comunicaciones satelitales
- Optimización de algoritmos GNSS



COTS MILITARY/AEROSPACE ANALYSIS (2023)

github.com/Manuel77-source/COTS_Military_Analysis →

Análisis exhaustivo de componentes COTS para aplicaciones críticas

CONTENIDO (64 páginas):

- Reverse engineering de sistemas (F-35, B-2, Phalanx)
- BOM detallado y supply chain analysis
- Vulnerabilidades y puntos críticos
- Alternativas comerciales validadas

COMPONENTES ANALIZADOS:

- Radar (ADAR1000/1300)
- RF/microwave systems
- Power electronics (GaN, LiFePO4)
- FPGA (Xilinx, Lattice)

◆ Competencias Técnicas

GNSS & Navegación Satelital

- ✓ Multi-constelación (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou)
- ✓ Algoritmos de fusión de datos
- ✓ Posicionamiento de precisión (mm-level)
- ✓ Integración 5G para indoor positioning
- ✓ Análisis de interferencias/jamming

- ✓ Simulación y validación con datos reales

Hardware & Electrónica

- ✓ FPGA (Xilinx, Lattice, Gowin)
- ✓ PLC (Programmable Logic Controllers)
- ✓ Diseño de PCB y prototipado
- ✓ RF/Radar (ADAR1000/1300, sistemas microondas)
- ✓ Power electronics (GaN, LiFePO4)
- ✓ CNC/impresión 3D
- ✓ Soldadura/desoldadura SMD
- ✓ Salvaging y reverse engineering

Software & Programación

- ✓ Python (NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas)
- ✓ Git/GitHub (control de versiones)
- ✓ Simulación científica
- ✓ Análisis estadístico avanzado
- ✓ Documentación técnica
- ✓ AI/LLM prompting (automatización)

Sistemas Críticos

- ✓ Ciberseguridad (criptografía cuántica)
- ✓ Análisis COTS (military/aerospace)
- ✓ Reverse engineering
- ✓ Supply chain analysis

- ✓ Control numérico
- ✓ Automatización industrial

Física & Matemáticas

- ✓ Física cuántica (aplicaciones prácticas)
- ✓ Electromagnetismo (RF/antenas)
- ✓ Teoría de números (SAT solving)
- ✓ Lógica formal (Russell, Gödel)
- ✓ Análisis de señales

◆ Experiencia Práctica

INVESTIGADOR INDEPENDIENTE

2017 - 2026 (7 años)

Desarrollo autodidacta de proyectos técnicos complejos

- 7 años de investigación y prototipado iterativo
- Método: teoría → experimentación → validación con datos reales
- Áreas: GNSS, RF, FPGA, criptografía, análisis COTS
- Resultados: 5+ proyectos completos con código público verificable

TÉCNICO ELECTRÓNICO

2020 - 2024

Taller de electrónica, mantenimiento y reparación

- Reparación de circuitos electrónicos/eléctricos
- Mantenimiento de equipos industriales
- Diseño y fabricación de PCB personalizadas
- Prototipado con impresoras 3D/CNC
- Salvaging de componentes (reverse engineering práctico)

◆ Formación

AUTODIDACTA - Ingeniería de Sistemas

2017 - 2026

Formación técnica intensiva en:

- Sistemas GNSS (navegación satelital, fusión multi-constelación)
- Física avanzada (cuántica, electromagnetismo, RF)
- Matemáticas (teoría de números, lógica formal, SAT solving)
- Electrónica/RF (diseño de circuitos, radar, antenas)
- Programación (Python, C, HDL para FPGA)
- FPGA/chip design (Xilinx, Lattice, Gowin)

Portfolio verificable: github.com/Manuel77-source

TÉCNICO ELECTRÓNICO

2020 - 2024

Especialización: Mantenimiento, Reparación y Sistemas Eléctricos

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Completado 2024

Título ESO

◆ Eventos & Conferencias

SPACE WEEK 2026 - Madrid

26 Mayo 2026

- Asistencia a presentación de Ana Yun (constelaciones GNSS)
- Desarrollo de propuesta MultiGNSS tras evento

- Networking con industria espacial española

◆ Idiomas

ES ESPAÑOL

Nativo

GB INGLÉS

Técnico avanzado
(documentación, papers,
código)

JP JAPONÉS

Básico

Disponibilidad

✓ Inmediata

✓ Dispuesto a relocalización (Madrid, Barcelona, Europa)

✓ Disponible para proyectos remotos

✓ Disponible para presentaciones técnicas

Todo el código, simulaciones y análisis disponibles públicamente para verificación independiente

 [Ver Portfolio Completo en GitHub](#)